

TABLAS DE MICROSOFT SQL SERVER 2022

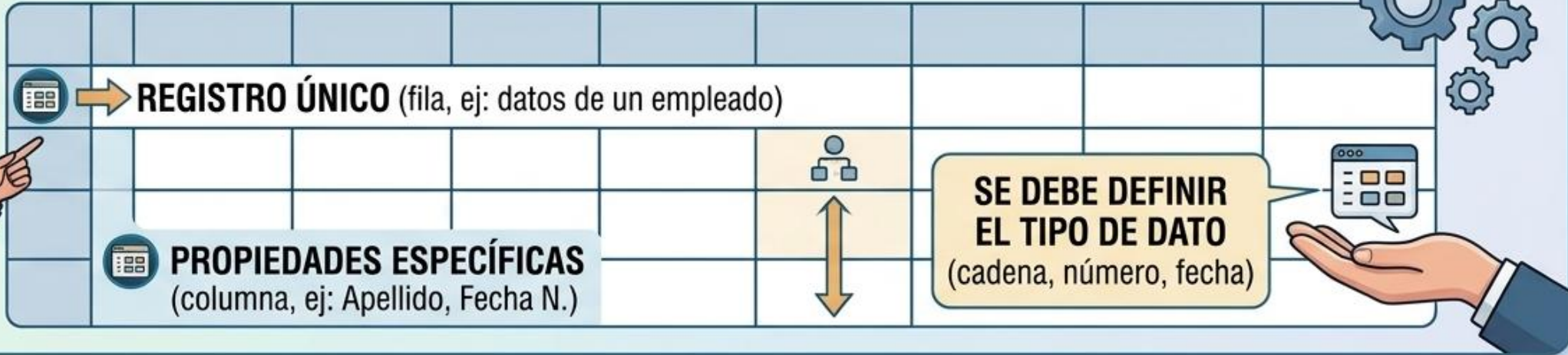


CONCEPTOS CLAVE DE BASES DE DATOS EN SQL SERVER

RESUMEN DE LECCIÓN

1. ¿QUÉ ES UNA TABLA?

- OBJETO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS
- FORMATO FILA-COLUMNA



2. TIPOS DE DATOS EN SQL SERVER 2022



Numéricos exactos



Numéricos aproximados



Fecha y hora



Cadenas de caracteres



Cadenas de caracteres UNICODE



Cadenas binarias



Fecha y hora



Cadenas de caracteres UNICODE



Tipos especiales

2.1 TIPOS DE DATOS NUMÉRICOS EXACTOS



PRECISIÓN EXACTA
(ej: 3 decimales, 4 enteros)



decimal

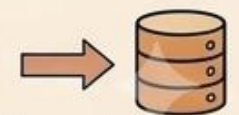


numeric

CONSULTA DEVUELVE EXÁCTAMENTE LO INGRESADO



`decimal`

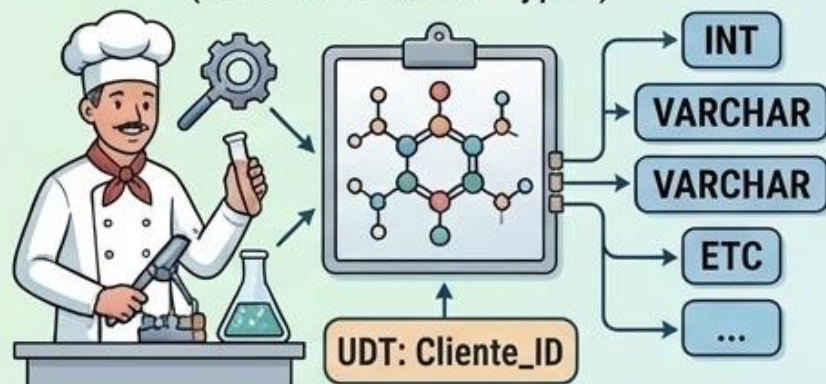


`numeric`
(compatibles ANSI)

SQL SERVER: CONCEPTOS Y TIPOS DE DATOS DETALLADOS

1 CONCEPTOS DE USUARIO

Tipos de datos definidos por el usuario (user-defined data types)



Usuarios (users)



2. BASES DE DATOS DEL SISTEMA Y NUMÉRICO

MASTER



MODEL



MSDB



TEMPDB



DETALLE DE TIPOS DE DATOS NUMÉRICOS EXACTOS (de <IMAGE 2>)

Tipo de dato	Descripción
Bit	Entero (1, 0, NULL)
Tinyint	1 byte (0-255)
smallint	2 bytes (-32.768 a 32.767)
Int	4 bytes (-2.147.483.648 a 2.147.483.647)
Bigint	8 bytes (-9.223.372.036 a 9.223... a 9.223.372.054.775.807).
decimal(p, s)*	Precisión (p) 1-38, Escala (s) 0-p.
numeric(p, s)*	Precisión (p) 1-38, Escala (s) 0-p.
smallmoney	4 bytes monetarios (-214.748,3648 a 214.748,3647).
money	8 bytes monetarios (-922,337... a 922,337... a 922,337,367...).

* p es la precisión y determina el número máximo de dígitos tanto a la izquierda. s a Precisión (p) 1-38, Escala (s) 0-p desde el punto decimal.



REPORTS SERVER



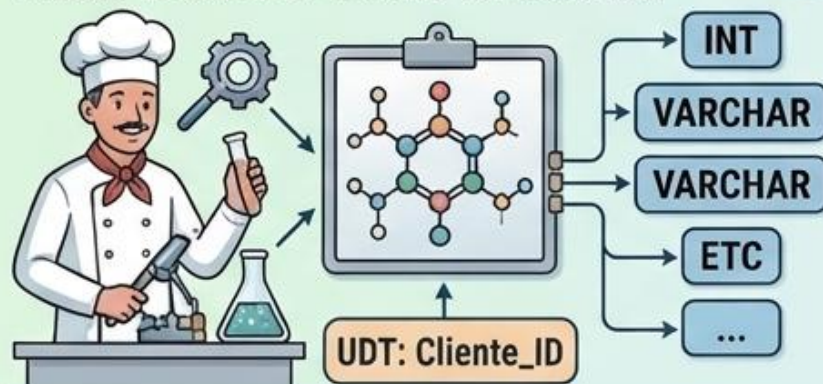
3 PRÁCTICA DE CREACIÓN (CREATE DATABASE)



SQL SERVER: FUNDAMENTOS Y TIPOS DE DATOS

1 CONCEPTOS DE USUARIO

Definición de Tabla: Objeto de almacenamiento de datos en formato fila-columna.



Usuarios (users)



2. BASES DE DATOS DEL SISTEMA Y

MASTER



MODEL



MSDB



TEMPDB



REPORTS SERVER



1 **NUMÉRICOS EXACTOS**
(Decimal y Numeric)

2 **NUMÉRICOS APROXIMADOS**
(sin precisión, ej. 1/3)

3 **FECHA Y HORA**
(ej. 15 de abril)

4 **CADENAS DE CARACTERES**

5 **UNICODE**

6 **BINARIAS**

7 **TIPOS ESPECIALES**

2 DETALLE DE TIPOS DE DATOS DETALLADOS (ejemplos)

NUMÉRICOS EXACTOS
 Aplicaciones Financieras
(ej. Money/Smallmoney para evitar redondeo)

decimal(p,s)
(ej. 123.456, p=6, s=3)

numeric(p,s)

NUMÉRICOS APROXIMADOS
 Científicas / Gran Escala
(ej. 1/3=0,33333...)

float(n) **real**

FECHA Y HORA
 Almacenamiento
(ej. Datetime2, Date, Time)

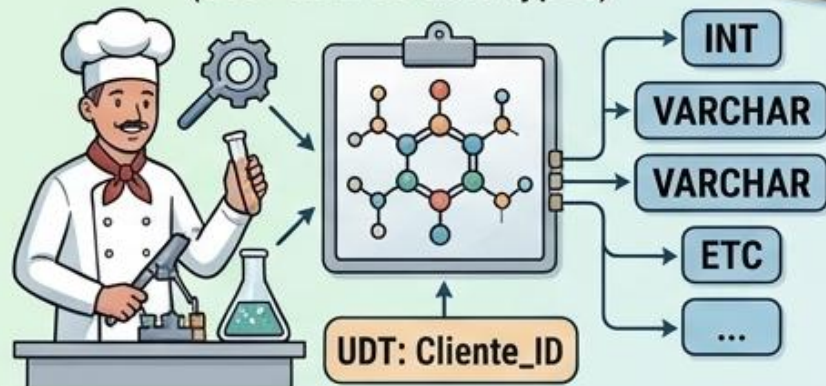
'Abr 15 2010'
'Abr 15 10'
'Abr 10 15'

SQL SERVER: CONCEPTOS CLAVE, BASES DE DATOS Y TIPOS DE DATOS

1 CONCEPTOS DE USUARIO

Tipos de datos definidos por el
(user-defined data types)

Definición de
Tabla: Objeto de
almacenamiento
datos en formato
fila-columna.



Usuarios (users)



2. BASES DE DATOS DEL SISTEMA

MASTER



The Chief

MODEL



MSDB



TEMPDB



- Cuentas de usuario
- Variables de entorno
- Mensajes de error

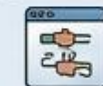
Numéricos
Exactos



Cadenas

Cadenas
UNICODE

Numéricos
Aproximados



Cadenas

Cadenas
Binarias



Fecha y
Hora



Cadenas

Tipos
Especiales

3a DETALLE DE TIPOS DE DATOS (ejemplos):

1 NUMÉRICOS EXACTOS

decimal(p,s)

ej. 123.456
p=6, s=3

numeric(p,s)

ej. 123.456
p=6, s=3

2 NUMÉRICOS APROXIMADOS (sin precisión)

float(n)

ej. 1234567
visualizes 7 dígitos

real

ej. [Barra verde]

3b FECHA Y HORA:

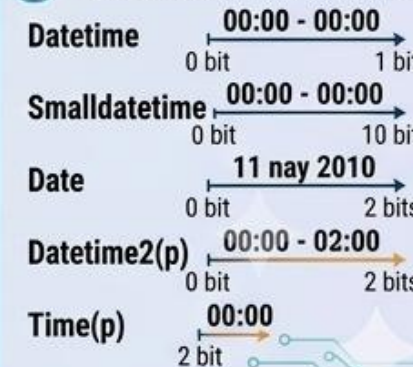
Formateo (ej. 15 de abril):

Alfabéticos
'Abr 15 2010'
'Abr 15 10'
'Abr 10 15'

Ordinales
(4/15/10
4/10/15
15/10/04
10/15/04)

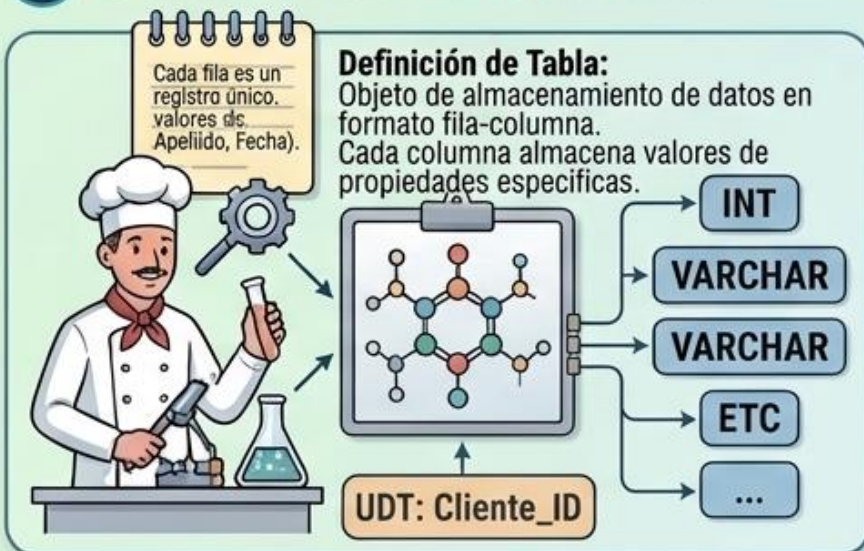


2 Tipos de Dato Detallados:

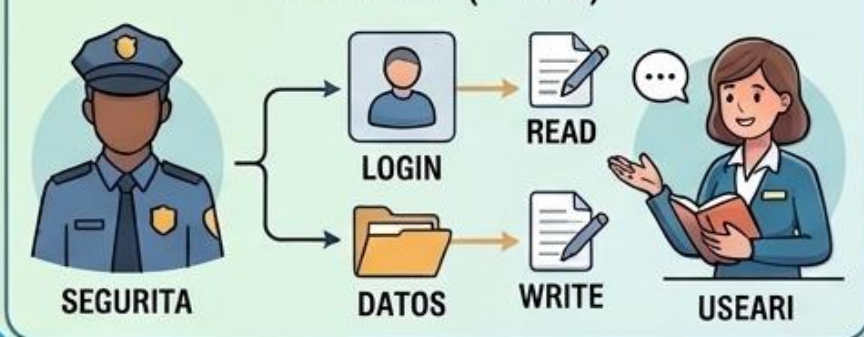


SQL SERVER: CONCEPTOS CLAVE, SISTEMAS Y RESUMEN DE DATOS AVANZADO

1 CONCEPTOS DE USUARIO



Usuarios (users)



2. BASES DE DATOS DEL SISTEMA

MASTER



MODEL



MSDB



TEMPDB



REPORTS SERVER



3 NUMÉRICOS EXACTOS

Bit	Entero (1, 0, NULL)
Tinyint	1 byte (0-255)
smallint	2 bytes (-32.768 a 32.767)
Int	4 bytes (-2.147.483.648 a 2.147.483.647)
Bigint	8 bytes (-9.223... a 9.223...)
smallmoney	4 bytes monetarios
money	8 bytes monetarios

* detailed exemple for decimal(p,s) and numeric(p,s) . (ej. fragmento 1/3).

p=precisión (1-38)
s=escala (0-p).

B FECHA Y HORA



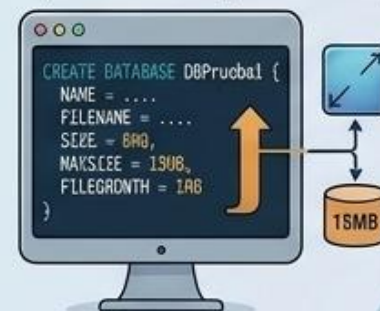
'Abr 15 2010'
'Abr 15 10'
'Abr 10 15'

Tipo de dato	Descripción
datetime	8 bytss, rango 1753-9999, h. 00:00:00 a 23:59:59.997
smalldatetime	4 bytes, rango 1900-2079, h. 00:00:00 a 23:59:59
Date	3 bytes, rango año 1-9999
datetime2(p)	6-8 bytes (precisión <3, 3, >4), rango año 1-9999 p=0-7 (precision 100ns, default 7)
time(p)	hora 00:00:00 a 23:59:59, p=0-7 (partes fraccionarias seg)

3 NUMÉRICOS APROXIMADOS

- NUMÉRICOS EXACTOS
- NUMÉRICOS APROXIMADOS
- FECHA Y HORA
- CADENAS (NO UNICODE)
- UNICODE
- BINARIAS
- TIPOS ESPECIALES

7 PRÁCTICA Y EJEMPLO (de <IMAGE 2> y <IMAGE 0>)



CATEGORÍAS ADICIONALES (Resumen):

Cadenas (char, varchar, text*)
Unicode (nchar, nvarchar, ntext*)
Binarias (binary, varbinary, image*)
Especiales (cursor*, hierarchyid, sql_variant)

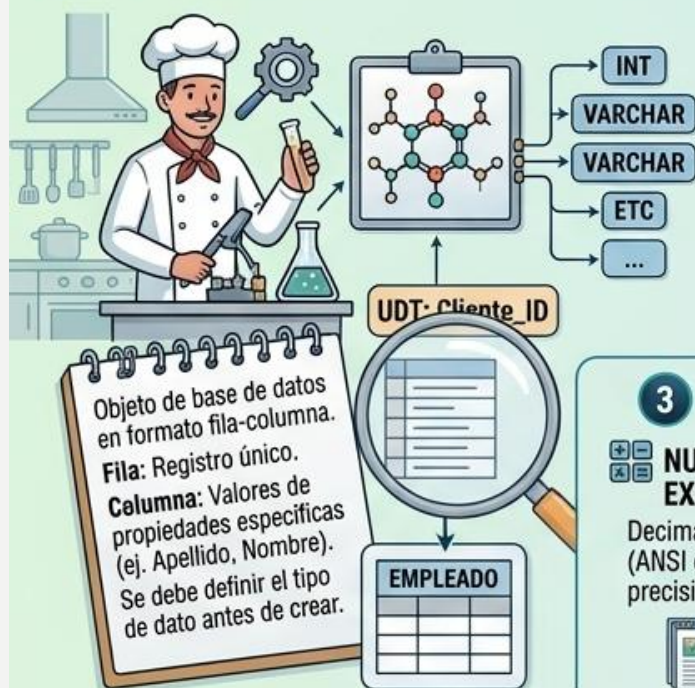
*Nota: Text/Ntext/Image deprecados

Resumen por Ing. Raúl Fernández Bejarano

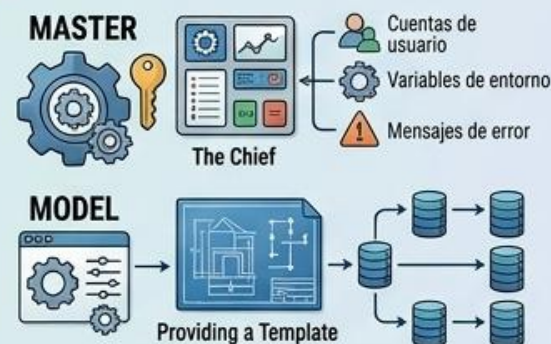
SQL SERVER: RESUMEN DE LECCIÓN DE ESTRUCTURAS Y DATOS DETALLADOS



1 ¿QUÉ ES UNA TABLA? Y CONCEPTOS DE USUARIO



2 BASES DE DATOS DEL SISTEMA



3 RESUMEN CATEGORIZADO DE DATOS

NUMÉRICOS EXACTOS
Decimal/Numeric
(ANSI compatibles, precisión/escala).



NUMÉRICOS APROXIMADOS
float(n) real

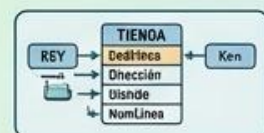
Se debe definir el apps científicos, con los dators entra permana.

FECHA Y HORA
(Char/Varchar)
15 de abril de 2010
Specific alfabétical text.
(ej. 'Abr 15 2010')

3 CREACIÓN DE TABLAS Y CASO PRÁCTICO: QhatuPERU



Caso QhatuPERU:
Comercialización de productos masivos.
Diseño de base de datos para Almacén Central.

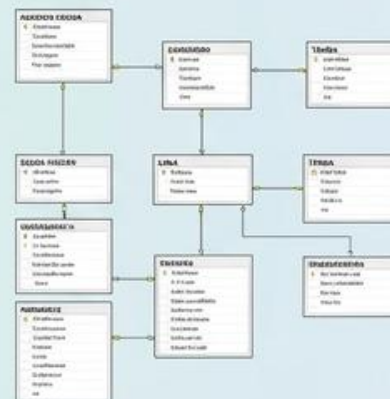


TIENDA:

CodTienda key
Dirección varchar(60)
Distrito varchar(20)
Teléfono varchar(15)
Fax varchar(15)

LINEA:

CodLinea key auto-num
NomLinea varchar(20)



rowversion
binario único, pamado binario comdbiitemento.

uniqueidentifier
binario único, binario de uniqueness de GUID.

xml
XML doc de ficción: data variado con XML doc.

CADENAS DE CARACTERES
CADENAS UNICODE
CADENAS BINARIAS
TIPOS ESPECIALES

PRÁCTICA Y RESUMEN



5 PRÁCTICA Y RESUMEN



UNIVERSITY PERUANA
LOS ANDES